

## 函数求点坐标条件专题 1：新定义特殊点

### 练习题（每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分)

我们把到  $x$  轴和到  $y$  轴距离相等的点叫做“等轴点”。已知点  $P(a, -3)$  是等轴点，且  $a > 0$ ，求点  $P$  的坐标。

答案：  $P(3, -3)$ 。

① 翻译定义 点  $P(a, -3)$  到  $x$  轴距离为 3，到  $y$  轴距离为  $|a|$ 。

② 筛选符号 由  $|a| = 3$  得  $a = \pm 3$ 。又  $a > 0$ ，所以  $a = 3$ ， $P(3, -3)$ 。

2. (10 分)

我们仍把到  $x$  轴和到  $y$  轴距离相等的点叫做“等轴点”。点  $P(x, y)$  在一次函数  $y = 2x - 3$  的图像上，且  $P$  是第一象限内的等轴点。求点  $P$  的坐标。

答案：  $P(3, 3)$ 。

① 写定义条件 第一象限内  $x > 0, y > 0$ ，等轴点条件  $|x| = |y|$  可写成  $x = y$ 。

② 联立函数条件 又  $y = 2x - 3$ ，联立得  $x = 2x - 3$ ，所以  $x = 3$ ， $y = 3$ 。

③ 验算  $P(3, 3)$  在第一象限，且  $3 = 2 \times 3 - 3$ ，满足题意。

3. (10 分)

对一次函数  $y = ax + 2$ ，若它的图像上横坐标为 2 的点是等轴点，则称  $a$  为这个函数的“等轴参数”。求所有等轴参数  $a$ ，并分别写出对应点所在的象限。

答案：  $a = 0$ ，对应点  $(2, 2)$ ，在第一象限；  $a = -2$ ，对应点  $(2, -2)$ ，在第四象限。

① 表示点 横坐标为 2，代入  $y = ax + 2$  得点  $(2, 2a + 2)$ 。

② 列定义方程 等轴点满足  $|2| = |2a + 2|$ ，即  $|2a + 2| = 2$ 。

③ 分类求解  $2a + 2 = 2$  得  $a = 0$ ，点  $(2, 2)$ ；  $2a + 2 = -2$  得  $a = -2$ ，点  $(2, -2)$ 。

④ 判断象限  $(2, 2)$  在第一象限，  $(2, -2)$  在第四象限。

## 参考答案

答案汇总第 1 题:  $P(3, -3)$ 。

第 2 题:  $P(3, 3)$ 。

第 3 题:  $a = 0$ , 点  $(2, 2)$ , 第一象限;  $a = -2$ , 点  $(2, -2)$ , 第四象限。